

Лабораторная работа №3

Оформление отчётов с помощью Markdown

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-03-04

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Цель работы

Целью работы является научиться настраивать рабочую среду

1. Менеджер паролей pass
2. Настройка интерфейса с браузером
3. Сохранение пароля
4. Управление файлами конфигурации
5. Создание собственного репозитория с помощью утилит
6. Подключение репозитория к своей системе

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

```
pass: dnf install pass pass-otp gopass: dnf install gopass
```

Ключи GPG Просмотр списка ключей: `gpg --list-secret-keys` Если ключа нет, нужно создать новый: `gpg --full-generate-key`

```
root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo -i

Установка:
gopass                                x86_64      0:1.16.1-3.fc44      fedora      22.3 MiB
Установка зависимостей:
fish                                  x86_64      0:4.6.0-1.fc44      fedora      21.2 MiB
ncurses-term                          noarch     0:6.6-1.fc44        fedora      1.8 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      3 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 45 MiB (установка 45 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/3] ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch      100% | 1.0 MiB/s | 994.3 KiB | 00m01s
[2/3] gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64        100% | 4.8 MiB/s | 8.3 MiB | 00m02s
[3/3] fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64           100% | 2.9 MiB/s | 5.1 MiB | 00m02s
-----
[3/3] Всего                                100% | 7.1 MiB/s | 14.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/5] Проверить файлы пакета                100% | 30.0 B/s | 3.0 B | 00m00s
[2/5] Подготовить транзакцию                 100% | 5.0 B/s | 3.0 B | 00m01s
[3/5] Установка ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch 100% | 4.1 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/5] Установка fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64    100% | 23.2 MiB/s | 21.5 MiB | 00m01s
[5/5] Установка gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64 100% | 8.6 MiB/s | 22.4 MiB | 00m03s
Завершено!
root@ayaztgadjimuradov:~# gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2026-09-02 [SC]
      15FF54524766A40238076588DD768659D30C8A17
uid   [ абсолютно ] AyazGadjimuradov <1132240@22@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-09-02 [E]

root@ayaztgadjimuradov:~#
```

Синхронизация с git

Создадим структуру git: pass git init Также можно задать адрес репозитория на хостинге (репозиторий необходимо предварительно создать): pass git remote add origin git@github.com:git_username/git_repo.git Для синхронизации выполняется следующая команда: pass git pull pass git push

```
root@ayaztgadjimuradov:~ — sudo -i
Is this ok [y/N]: y
[1/3] ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch          100% | 1.0 MiB/s | 994.3 KiB | 00m01s
[2/3] gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64             100% | 4.8 MiB/s | 8.3 MiB | 00m02s
[3/3] fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64                100% | 2.9 MiB/s | 5.1 MiB | 00m02s
-----
[3/3] Всего                                  100% | 7.1 MiB/s | 14.3 MiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/5] Проверить файлы пакета                  100% | 30.0 B/s | 3.0 B | 00m00s
[2/5] Подготовить транзакции                  100% | 5.0 B/s | 3.0 B | 00m01s
[3/5] Установка ncurses-term-0:6.6-1.fc44.noarch 100% | 4.1 MiB/s | 2.2 MiB | 00m01s
[4/5] Установка fish-0:4.6.0-1.fc44.x86_64      100% | 23.2 MiB/s | 21.5 MiB | 00m01s
[5/5] Установка gopass-0:1.16.1-3.fc44.x86_64    100% | 8.6 MiB/s | 22.4 MiB | 00m03s
Завершено!
root@ayaztgadjimuradov:~# gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-09-02 [SC]
      15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
uid   [ абсолютно ] AyazGadjimuradov <1132240022@rudn.ru>
ssb   rsa4096 2026-09-02 [E]

root@ayaztgadjimuradov:~# pass init 15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 15FF54524766A4023B0765B8DD76B659D30C8A17
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c687b28] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Настройка интерфейса с браузером

Для взаимодействия с браузером используется интерфейс native messaging. Поэтому кроме плагина к браузеру устанавливается программа, обеспечивающая интерфейс native messaging.

Плагин browserpass

Репозиторий: <https://github.com/browserpass/browserpass-extension>

Плагин для браузера

Плагин для Firefox: <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browserpass/>.

Плагин для Chrome/Chromium: <https://chrome.google.com/webstore/detail/browserpass/naepdomgkenhinolocfifgehiddafch>.

Интерфейс для взаимодействия с браузером (native messaging)

Репозиторий: <https://github.com/browserpass/browserpass-native>

Сохранение пароля

Добавить новый пароль

```
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store -- sudo -i
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store
-bash: cd: /root/.password-store: Нет такого файла или каталога
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store/
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master e1ef45e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass generate --in-place password/.password
[master 3e03410] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
3eWPiJr{{lR"z]#EB5aBj*/d>
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# sudo dnf -y install \
dunst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
fuzzel \
swaylock \
kitty \
waybar[swaybg \
wl-clipboard \
mpv \
grim \
slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1^git20251124.e808203-2.fc44.x86_64" уже установлен.

Пакет      Арх.      Версия      Репозиторий      Разм
Установка:
```

Дополнительное программное обеспечение

Установите дополнительное программное обеспечение: `sudo dnf copr enable peterwu/iosevka` `sudo dnf search iosevka` `sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts`

```
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store — sudo -i
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store
-bash: cd: /root/.password-store: Нет такого файла или каталога
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# cd ~/.password-store/
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass insert password/.password
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master e1ef45e] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# pass generate --in-place password/.password
[master 3e03410] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
3eWPiJr{{LR"z]#EB5aBj*/d>
root@ayaztgadjimuradov:~/.password-store# sudo dnf -y install \
dunst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
fuzzel \
swaylock \
kitty \
waybar \
wl-clipboard \
mpv \
grim \
slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1^git20251124.e808203-2.fc44.x86_64" уже установлен.
```

Установка бинарного файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операции

с помощью wget:

```
sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
```

```
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.72.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.43
info installed bin/chezmoi
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Sakai217/dotfiles on github.com
  https://github.com/Sakai217/dotfiles
ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$ chezmoi init git@github.com:Sakai217/dotfiles.git
Клонирование в «/home/ayaztgadjimuradov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 1.44 MiB/s, готово.
Email address?
> ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov:~$
```

Создание собственного репозитория с помощью утилит

Будем использовать утилиты командной строки для работы с github.

Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

```
gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
```

Подключение репозитория к своей системе

Инициализируйте chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:

```
chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
```

Проверьте, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

```
chezmoi diff
```

Если вас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустите:

```
chezmoi apply -v
```

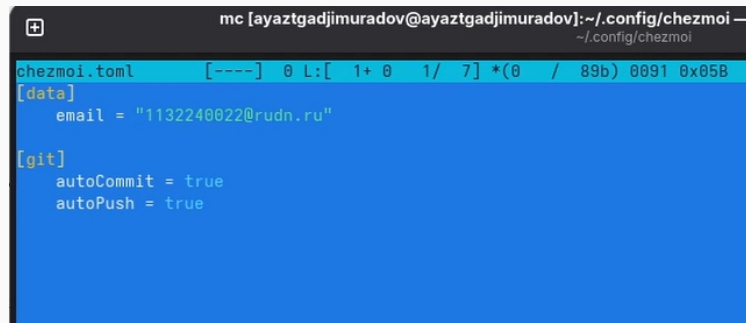
```
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git pull --set-upstream origin master
fatal: couldn't find remote ref master
root@ayaztgadjimuradov:~# pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков.
```

Подключение репозитория к своей системе

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию.

Чтобы включить её, добавьте в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:

```
[git] autoCommit = true autoPush = true
```



```
mc [ayaztgadjimuradov@ayaztgadjimuradov]: ~/.config/chezmoi —  
~/.config/chezmoi  
chezmoi.toml [----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 7] *(0 / 89b) 0091 0x05B  
[data]  
  email = "1132240022@rudn.ru"  
  
[git]  
  autoCommit = true  
  autoPush = true
```